

TP 3

Les formulaires HTML5

Filière / Niveau	Licence Informatique – 1ère année
Module	Développement Web
Thème 1	Intégration Web Responsive
Durée	1 séance (3 h)
Prérequis	TP2 (HTML5 sémantique, liens, images, listes, tableaux) et cycle Git add → commit → push

Objectifs du TP

À l'issue de ce TP, l'étudiant sera capable de :

- Construire un formulaire HTML avec les attributs action et method.
- Utiliser les principaux types de champs : texte, e-mail, téléphone, mot de passe, date, nombre.
- Associer chaque champ à son libellé avec label, for, id et name.
- Proposer des choix avec les boutons radio, les cases à cocher et les listes déroulantes, et les regrouper avec fieldset et legend.
- Contrôler la saisie avec les attributs de validation HTML5 (required, pattern, min, max...).
- Appliquer ces notions à la page inscription.html du projet fil rouge (le Club Informatique).

Aperçu théorique

1.1 Le formulaire : la balise form

Un formulaire permet à l'utilisateur de saisir des informations et de les envoyer à un serveur (inscription, connexion, contact, recherche...). Tous les champs sont placés à l'intérieur d'une balise `<form>`.

```
<form action="merci.html" method="get">
  <!-- les champs du formulaire -->
</form>
```

Les attributs essentiels de `<form>` :

Attribut	Rôle
action	adresse de la page ou du script qui reçoit les données à l'envoi
method	manière d'envoyer les données : get ou post (voir 1.8)

1.2 Le champ de saisie : la balise input

`<input>` est la balise la plus utilisée. Elle est auto-fermante, et son comportement dépend de l'attribut **type**. Un type adapté améliore la saisie (clavier mobile adapté, calendrier) et déclenche une vérification automatique.

type	Usage	Exemple
text	texte court (valeur par défaut)	<input type="text">
email	adresse e-mail (le format est vérifié)	<input type="email">
tel	numéro de téléphone	<input type="tel">
password	mot de passe (caractères masqués)	<input type="password">
date	date, avec un calendrier	<input type="date">
number	nombre, avec flèches	<input type="number">
submit	bouton d'envoi du formulaire	<input type="submit" value="Envoyer">

1.3 Relier un champ à son libellé : label, id et name

Chaque champ doit avoir un libellé visible, écrit avec <label>. L'attribut **for** du label reprend l'id du champ : un clic sur le libellé place alors le curseur dans le champ, ce qui aide aussi les lecteurs d'écran.

```
<label for="nom">Nom</label>
<input type="text" id="nom" name="nom">
```

- id : identifiant unique dans la page, utilisé par for (et plus tard par le CSS et le JavaScript).
- name : nom sous lequel la valeur est envoyée au serveur. Sans name, le champ n'est pas transmis.

Règle à retenir : un id ne s'utilise qu'une fois par page ; name et id portent souvent le même mot, mais ont deux rôles différents.

1.4 Texte long et liste déroulante : textarea et select

```
<label for="message">Message</label>
<textarea id="message" name="message" rows="5" cols="40"></textarea>
<label for="niveau">Niveau</label>
<select id="niveau" name="niveau">
  <option value="debutant">Débutant</option>
  <option value="intermediaire">Intermédiaire</option>
  <option value="avance">Avancé</option>
</select>
```

- <textarea> : zone de texte sur plusieurs lignes. Elle n'est pas auto-fermante, et son texte initial s'écrit entre les deux balises.
- <select> : liste déroulante. Chaque <option> a une value (envoyée au serveur) et un texte (affiché à l'écran).

1.5 Choix : boutons radio et cases à cocher

- **Radio** (type="radio") : un seul choix possible dans un groupe. Les boutons d'un même groupe partagent le même name et ont chacun leur value.
- **Case à cocher** (type="checkbox") : plusieurs choix possibles, chaque case est indépendante.

```

<input type="radio" id="mardi" name="jour" value="mardi">
<label for="mardi">Mardi</label>
<input type="radio" id="vendredi" name="jour" value="vendredi">
<label for="vendredi">Vendredi</label>

<input type="checkbox" id="python" name="atelier" value="python">
<label for="python">Python</label>

```

☐ Mardi ☒ Vendredi ☒ Python

1.6 Regrouper les champs : fieldset et legend

<fieldset> regroupe des champs liés (un cadre apparaît autour), et <legend> en donne le titre. C'est la bonne pratique pour un groupe de radios ou de cases à cocher.

```

<fieldset>
  <legend>Jour préféré</legend>
  <!-- les boutons radio -->
</fieldset>

```

1.7 Les boutons et la validation HTML5

Le bouton d'envoi s'écrit <button **type="submit"**>Envoyer</button> et le bouton de remise à zéro <button **type="reset"**>Réinitialiser</button>.

Le navigateur peut vérifier la saisie avant l'envoi, sans une ligne de JavaScript :

Attribut	Effet
required	le champ doit être rempli
minlength / maxlength	longueur minimale / maximale du texte
min / max	valeur minimale / maximale (nombre ou date)
pattern	expression régulière que la saisie doit respecter
placeholder	exemple grisé dans le champ vide

Attention: placeholder n'est pas un libellé. Il disparaît dès qu'on écrit ; il ne remplace jamais le label.

1.8 Les méthodes GET et POST

	GET	POST
Où passent les données ?	dans l'adresse (URL), visibles	dans le corps de la requête, non visibles dans l'URL
Usage typique	recherche, filtre	inscription, connexion, envoi de fichier
Mot de passe	à ne jamais envoyer ainsi	adapté (avec HTTPS)

Exemple d'URL après un envoi en GET :

merci.html?nom=Ben+Salah&email=ali%40exemple.com

Application pratique

Dans ce TP, le dossier et le dépôt s'appellent TP3. Il comprend trois exercices : l'exercice 1 porte sur la structure du formulaire et les champs de saisie, l'exercice 2 sur les choix (radio, cases à cocher, liste) et le regroupement, l'exercice 3 sur la validation et le test de l'envoi. L'ensemble construit la page inscription.html, vers laquelle pointait le lien « S'inscrire » du TP2. Attention à la casse : inscription.html (tout en minuscules, sans espace ni accent dans les noms de fichiers).

2.1 Préparation

Se placer dans TPWeb (avec `cd ..` si vous êtes encore dans TP2), puis créer le sous-dossier TP3 et s'y placer :

```
mkdir TP3
cd TP3
```

L'identité Git (user.name et user.email) a déjà été configurée avec l'option `--global` : inutile de la refaire. Vérifier simplement avec :

```
git config --global user.name
```

Initialiser le dépôt dans le dossier TP3 :

```
git init
git branch -M main
```

Sur GitHub, créer un dépôt vide nommé TP3 (sans README, .gitignore ni licence), puis relier le dossier à ce dépôt (à faire une seule fois) :

```
git remote add origin <URL_du_dépôt>
```

Ouvrir le dossier TPWeb dans VS Code : le sous-dossier TP3 doit apparaître dans l'explorateur.

2.2 Exercice 1 : Formulaire d'inscription (champs de saisie)

2.2.1 Structure de la page

Réalisez la page inscription.html dont l'aperçu est donné ci-dessous.

Inscription

Fichier | C:/TPWeb/TP3/inscription.html

Inscription au Club Informatique

Vos informations

Nom

Prénom

Adresse e-mail

Téléphone

Mot de passe

Date de naissance

© Club Informatique

[Retour à l'accueil](#)

- Dans le dossier TP3, créez le fichier inscription.html avec le squelette complet (doctype, lang, charset, viewport). La page a comme titre « Inscription ».
- Organisez le contenu avec les balises sémantiques : header, main, section, footer. Le pied de page contient « © Club Informatique » et le lien « Retour à l'accueil » vers index.html.
- La balise form porte les attributs action="merci.html" et method="get" (la page merci.html sera créée à l'Exercice 3).
- Les six champs sont décrits dans le tableau ci-dessous. Chacun est relié à son libellé par label for="..." et id="...", et placé avec son libellé dans un paragraphe p (une ligne par champ).

Libellé	Type de champ	id et name
Nom	text	nom
Prénom	text	prenom
Adresse e-mail	email	email
Téléphone	tel	telephone
Mot de passe	password	mdp
Date de naissance	date	naissance

- Contraintes : un seul h1 et un seul main, des titres sans saut de niveau, aucune div, aucun placeholder à la place d'un libellé.

2.2.2 Aperçu de la page dans le navigateur

Ouvrir inscription.html dans le navigateur (double-clic sur le fichier). Après chaque modification, enregistrer dans VS Code (Ctrl + S), puis actualiser la page avec la touche F5.

Vérification

Cliquer sur chaque libellé : le curseur doit se placer dans le champ correspondant. Si ce n'est pas le cas, comparer les valeurs de for et de id. Taper ensuite dans le champ mot de passe : les caractères doivent être masqués. Le champ date doit ouvrir un calendrier.

2.2.3 Cycle Git

```
git add .  
git commit -m "Exercice 1 : formulaire d'inscription, champs de saisie"  
git push -u origin main
```

Rappel

l'option -u mémorise le lien avec origin main ; elle n'est nécessaire qu'au premier push de ce dépôt.

2.3 Exercice 2 : Choix, regroupements et boutons

Complétez le formulaire de inscription.html, sous les six champs de l'Exercice 1, pour obtenir l'aperçu ci-dessous.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Inscription' and the address bar displaying 'C:/TPWeb/TP3/inscription.html'. The page content is a registration form titled 'Inscription au Club Informatique'. The form includes several input fields and checkboxes. The 'Niveau en informatique' section has three radio buttons, with 'Débutant' selected. The 'Ateliers souhaités' section has two checkboxes, both of which are unchecked. The 'Année d'études' section has a dropdown menu with 'Choisir...' selected. The 'Motivation' section has a large text area. At the bottom, there is a checkbox for 'J'accepte le règlement du club', two buttons labeled 'Envoyer' and 'Réinitialiser', and a copyright notice '© Club Informatique' with a link 'Retour à l'accueil'.

Inscription au Club Informatique

Vos informations

Nom

Prénom

Adresse e-mail

Téléphone

Mot de passe

Date de naissance

Niveau en informatique

☒ Débutant

☐ Intermédiaire

☐ Avancé

Ateliers souhaités

☐ Atelier Python

☐ Atelier jeux vidéo

Année d'études

Motivation

☐ J'accepte le règlement du club

© Club Informatique

[Retour à l'accueil](#)

- **Niveau en informatique** : un fieldset avec sa legend et trois boutons radio (Débutant, Intermédiaire, Avancé). Ils partagent le même `name="niveau"`, ont chacun une valeur différente et un id différent (debutant, intermediaire, avance). « Débutant » est coché par défaut (attribut checked).
- **Ateliers souhaités** : un fieldset avec sa legend et deux cases à cocher indépendantes : Atelier Python (`name="atelier", value="python"`) et Atelier jeux vidéo (`name="atelier", value="jeux-video"`).
- **Année d'études** : un label et une liste déroulante select `name="annee"` avec quatre option : « Choisir... » (`value=""`), 1ère, 2ème et 3ème année.
- **Motivation** : un label et une zone de texte textarea de 5 lignes et 40 colonnes, `name="motivation"`.
- **Règlement** : une case à cocher `name="reglement"` avec le libellé « J'accepte le règlement du club ».

- **Boutons** : « Envoyer » (type="submit") et « Réinitialiser » (type="reset").
- Chaque radio et chaque case à cocher est placé dans le même paragraphe que son label (le libellé s'écrit après le champ), et chaque label est relié à son champ par for et id.

Vérification

- Cliquer sur « Intermédiaire » : « Débutant » doit se décocher automatiquement (même name).
- Cocher les deux ateliers : les deux cases doivent rester cochées.
- Cliquer sur « Réinitialiser » : tous les champs reviennent à leur état initial.

Cycle Git

```
git add .
git commit -m "Exercice 2 : radio, cases à cocher, liste et boutons"
git push
```

2.4 Exercice 3 : Validation et envoi des données

2.4.1 Attributs de validation

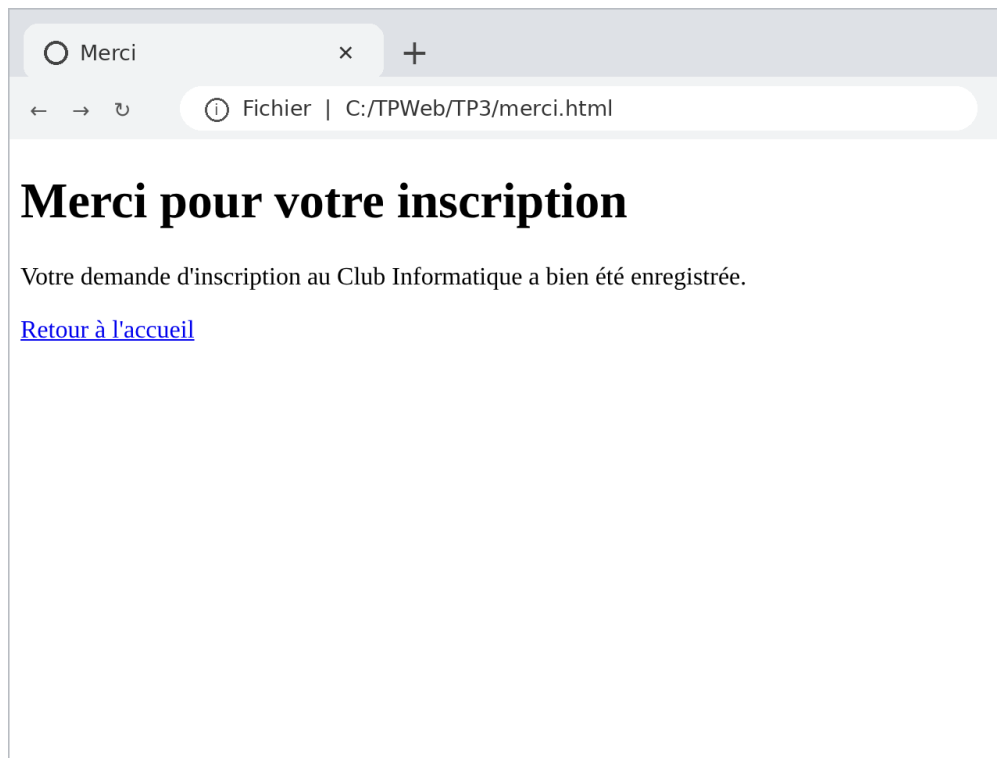
Modifiez inscription.html pour que le navigateur vérifie la saisie avant l'envoi. L'aspect de la page ne change pas : les contrôles se voient au moment du clic sur « Envoyer ».

Champ	Contrôle à ajouter
Nom, Prénom	required et minlength="2"
Adresse e-mail	required (le format est vérifié par type="email")
Téléphone	required, pattern="[0-9]{8}" et title="8 chiffres, sans espace"
Mot de passe	required et minlength="8"
Date de naissance	required, min="1990-01-01" et max="2010-12-31"
Niveau (radios)	required sur au moins un des trois boutons
Année d'études	required (la première option, de valeur vide, est alors refusée)
Règlement	required

Ajoutez aussi un placeholder d'exemple (12345678) dans le champ téléphone, en plus de son libellé.

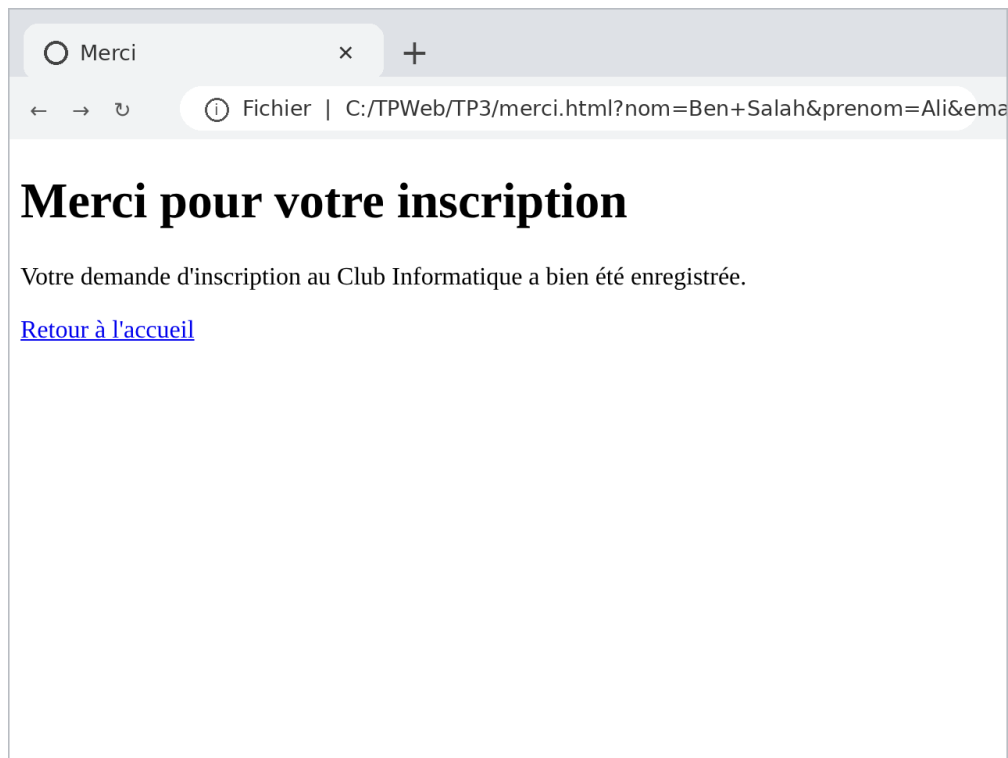
2.4.2 La page de réception merci.html

Créez merci.html (titre : « Merci ») avec la structure sémantique habituelle (header, main, footer) : un h1 « Merci pour votre inscription », un paragraphe de confirmation et un lien « Retour à l'accueil » vers inscription.html. Voici le résultat attendu, ici après un envoi en post :



2.4.3 Tester l'envoi

1. Cliquer sur « Envoyer » avec le formulaire vide : le navigateur doit signaler le premier champ invalide.
2. Saisir un téléphone de 5 chiffres, un mot de passe de 4 caractères, puis corriger chaque erreur signalée.
3. Remplir correctement le formulaire et envoyer : vous arrivez sur merci.html.
4. Observer la barre d'adresse : l'URL se termine par ?nom=...&prenom=...&email=.... Repérer le mot de passe dans l'URL (résultat attendu ci-dessous).
5. Dans inscription.html, remplacer method="get" par method="post", enregistrer, actualiser et renvoyer le formulaire. Comparer l'URL obtenue avec la précédente.



Envoi avec method="get" : les données, mot de passe compris, apparaissent dans l'URL

Vérification

Avec method="post", l'URL de merci.html ne doit plus contenir les données saisies (voir l'aperçu de la section 2.4.2). Gardez post comme version finale du formulaire.

2.4.4 Documentation du dépôt

Comme au TP1, créez un fichier README.md rédigé avec vos propres mots :

- une ligne de titre avec # (par exemple # TP3 - Les formulaires HTML) ;
- 2 à 3 lignes décrivant ce que contient le dépôt ;
- une section ## Questions avec vos réponses (2 à 3 phrases chacune) : (1) quelle est la différence entre name et id ? (2) pourquoi utiliser post plutôt que get pour un mot de passe ?

2.4.5 Cycle Git final

```
git add .  
git commit -m "Exercice 3 : validation, page merci et README"  
git push
```

Vérifier sur GitHub que l'historique affiche trois commits (un par exercice), et sur votre machine avec :

```
git log --oneline
```